

高校1年 理科 HS-PHYB-U01 運動の表し方と運動の法則

高校生向け 自習プリント 運動の表し方と運動の法則

物体の運動とエネルギー | 等加速度直線運動・自由落下・運動の法則・力のつり合い

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 必要があれば、重力加速度の大きさは 9.8 m/s^2 とする。数値は問題文の指示に従って答えなさい。

- 1 静止していた物体が一定の加速度 2.0 m/s^2 で動き始めた。5.0 秒後の速さは何 m/s か。

基礎・5点

解答

- 2 前の問題で、動き始めてから 5.0 秒間に進んだ距離は何 m か。

基礎・5点

解答

- 3 小球を静かに落とした。2.0 秒後の速さは何 m/s か。空気抵抗は無視する。

基礎・5点

解答

- 4 質量 4.0 kg の物体に 12 N の力を加え続けたときに生じる加速度の大きさは何 m/s^2 か。摩擦はないものとする。

基礎・5点

解答

- 5 水平な床に静止している物体にはたらく重力 W と床からの垂直抗力 N について正しいものを選びなさい。

標準・5点

- ア N は W より常に大きい
イ W と N は作用・反作用の関係である
ウ W と N は同じ物体にはたらかない
エ W と N はつり合いの関係にあり、作用・反作用の関係ではない

- 6 水平面上で、質量 2.0 kg の物体を水平に引いたところ、動き出す直前の力の大きさが 7.84 N であった。静止摩擦係数を求めなさい。

標準・5点

解答

HS-PHYB-U01-S1 | 版 1.0.0 (2026-10-10) | 自動検査 pass (2026-10-10) | © かながわコネクト教材プロジェクト (教育目的での複製可・再配布不可
(著作権者の許諾が必要))